

广东中创检测科技有限公司

功效检测报告

报告编号: GDZC-GX-202501976

样品名称: 益生抗敏因子

委托单位: 美尔健(深圳)生物科技有限公司

功效项目: 化妆品紧致、抗皱功效

报告日期: 2025年04月29日

检测地址: 广州市白云区嘉禾街长湴十五亩工业路2号9栋303房
咨询电话: 4008 398 358

广东中创检测科技有限公司
功效检测报告

报告编号：GDZC-GX-202501976

样品名称	益生抗敏因子	样品编号	GX202501976
委托单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司	商标	/
生产单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司	生产日期/ 生产批号	2024/11/19
生产单位地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道140号生命科学产业园A23栋201	保质期/限期 使用日期	2年
样品数量	2瓶	检测类型	委托检测
规格/型号	10g/瓶	来样方式	送样
颜色和物态	棕色透明液体	收样日期	2025/04/25
检验项目	弹性蛋白酶活性抑制率		
试验起止日期	自2025年04月25日至2025年04月29日，共计4日		
试验依据	实验室方法（化妆品抗皱、紧致功效评价-弹性蛋白酶抑制试验）		
试验结论	经检验，该试验样品弹性蛋白酶活性抑制率数值高于阳性对照样品，说明试验样品具有紧致、抗皱功效。 签发人：郑南荣 签发日期：2025年04月29日 (此处及骑缝处未盖公司“检验检测专用章”，本报告无效)		
备注	——		

声 明：

1. 本公司保证检测的公正性、科学性和准确性，对检测的数据负责；并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本检测报告无报告签发人签字、无检验检测专用章及无报告骑缝章均视作无效。
3. 对本检测报告若有疑问，请于报告签发之日起15日内向本公司提出。
4. 本检测报告中的检测数据仅对本次来样负责，样品由客户提供，本公司不对样品完整性、样品及其标识信息的真实性负责。
5. 未经本公司批准，不得部分复制本报告（全文复制除外）。
6. 未加盖CMA章的检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

广东中创检测科技有限公司

功效检测结果

报告编号：GDZC-GX-202501976

1 试验目的和原理

弹性蛋白酶作为具有极高选择性和专一性的蛋白分解酶，对许多含羧基的多肽键具有催化水解的作用，可以使结缔组织蛋白质中的弹性蛋白分解。弹性蛋白酶抑制剂能够有效抑制弹性蛋白酶活性，减慢弹性蛋白的降解速度，起到延缓衰老、减少皱纹的作用。

本实验以刚果红-弹性蛋白为底物，猪胰腺弹性蛋白酶水解弹性蛋白后使刚果红染料脱落到溶液中，此时溶液呈现红色，当加入酶抑制样品后，酶活性受到抑制，红色变浅，且抑制能力与红色深浅程度呈负相关，采用紫外可见分光光度计测定495nm处吸光度可间接得出抑制率。

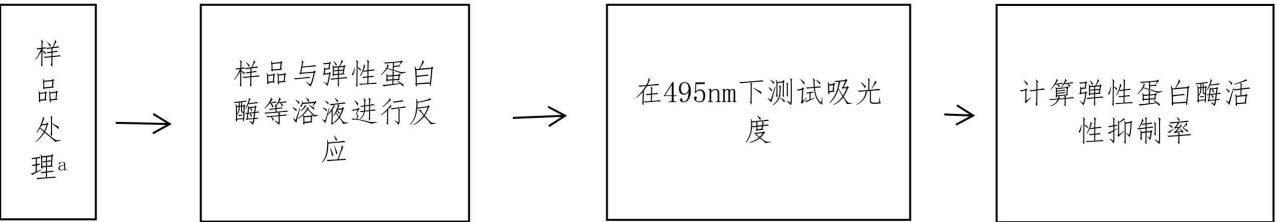
本试验方法为体外法，适用于各基质类型化妆品紧致、抗皱功效的检测。

2 试验指标

表 1 试验指标及判定标准

试验指标	判定标准
弹性蛋白酶活性抑制率	若样品弹性蛋白酶活性抑制率数值优于（高于）阳性对照样品，则表明试验样品具有紧致、抗皱功效。

3 试验方法



a: 本试验样品处理为：用超纯水将样品分散稀释成1%水溶液

4 试验结果

表 2 吸光度重复测定6次结果表

测定次数	1	2	3	4	5	6	吸光度平均值
空白吸光度 A1	0.094	0.093	0.094	0.092	0.094	0.094	0.094
样品吸光度 A2	0.063	0.064	0.063	0.064	0.062	0.064	0.063
阳性对照吸光度 A3	0.089	0.089	0.088	0.089	0.089	0.089	0.089

广东中创检测科技有限公司

功效检测结果

报告编号: GDZC-GX-202501976

弹性蛋白酶活性抑制率计算公式:

$$\text{弹性蛋白酶活性抑制率}(\%) = [1 - (A2/A1)] \times 100\%$$

式中: A1—为空白试验的吸光度平均值

A2—为加样品稀释液溶液的吸光度平均值

表 3 弹性蛋白酶活性抑制率试验结果表

测试项目	单位	试验样品组	阳性对照组
弹性蛋白酶活性抑制率	%	32.26	4.99

备注: 阳性对照为20 μg/mL黄芩素溶液

5 试验结论

经检测, 该样品对弹性蛋白酶活性抑制率为32.26%, 阳性对照对弹性蛋白酶活性抑制率为4.99%。由此可知, 该试验样品弹性蛋白酶活性抑制率数值优于(高于)阳性对照样品, 说明试验样品具有紧致、抗皱功效。

6 参考文献

1. 王丽丽, 林清霞, 宋振硕, 陈林, 白茶对弹性蛋白酶活性的抑制研究[J]. 热带亚热带植物学报, 2021, 29(03): 293-300.
2. 孙丽华, 陈铭学, 天然产物中透明质酸酶抑制剂的研究[J]. 天然产物研究与开发. 2011 (4): 76-78
3. 姚亚红, 薛淑萍, 张立伟, 黄芩素的酶解提取工艺及其抑制弹性蛋白酶活性的研究[J]. 光谱实验室. 2009, 26 (4): 993-996.
4. 刘洋, 邓影妹, 赵华, 化妆品抗皱功效评价方法[J]. 日用化学品科学, 2015, 38(04): 18-21.

报告结束